



Seguridad de Redes

Nombre: Cesar Valdez Elibo

Matricula: 2024-2372

Maestro: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Sección: #3

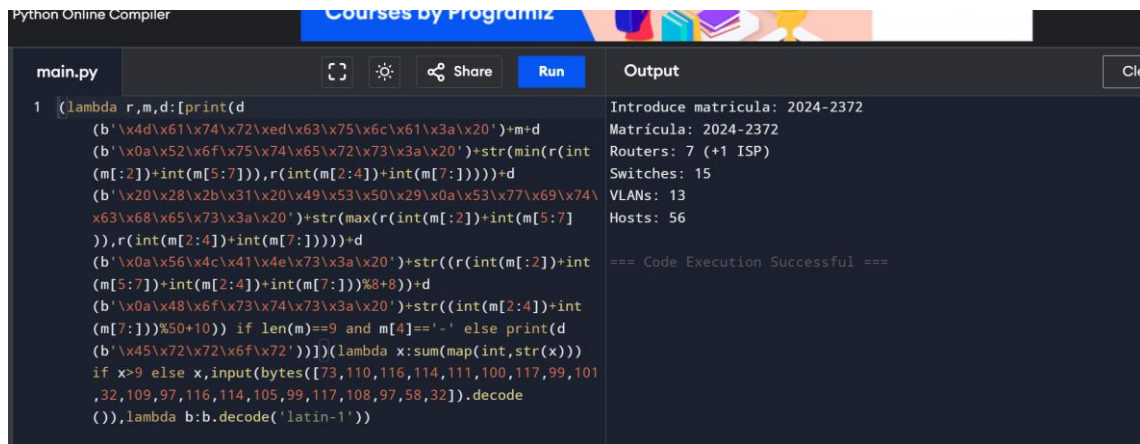
Fecha: 23/01/2026

Tema

Tarea Semana 1 (Asignación 1)

La topología de red implementada corresponde a una infraestructura corporativa distribuida, compuesta por una sede central y varias sucursales interconectadas mediante enlaces WAN.

Demostración del script



```
1 (lambda r,m,d:[print(d
(b'\x4d\x61\x74\x72\xed\x63\x75\x6c\x61\x3a\x20')+m+d
(b'\x0a\x52\x6f\x75\x74\x65\x72\x73\x3a\x20')+str(min(r(int
(m[:2])+int(m[5:7])),r(int(m[2:4])+int(m[7:])))+d
(b'\x20\x28\x2b\x31\x20\x49\x53\x50\x29\x0a\x53\x77\x69\x74\
x63\x68\x65\x73\x3a\x20')+str(max(r(int(m[:2])+int(m[5:7]
)),r(int(m[2:4])+int(m[7:])))+d
(b'\x0a\x56\x4c\x41\x4e\x73\x3a\x20')+str((r(int(m[:2])+int
(m[5:7])+int(m[2:4])+int(m[7:]))%8+8))+d
(b'\x0a\x48\x6f\x73\x74\x73\x3a\x20')+str((int(m[2:4])+int
(m[7:]))%50+10)) if len(m)==9 and m[4]!='-' else print(d
(b'\x45\x72\x72\x6f\x72'))](lambda x:sum(map(int,str(x)))
if x>9 else x,input(bytes([73,110,116,114,111,100,117,99,101
,32,109,97,116,114,105,99,117,108,97,58,32]).decode
()),lambda b:b.decode('latin-1'))
```

Introduce matricula: 2024-2372
Matricula: 2024-2372
Routers: 7 (+1 ISP)
Switches: 15
VLANs: 13
Hosts: 56
=== Code Execution Successful ===

Estructura de sedes y enlaces WAN

La sede principal es **Banreservas**, la cual se conecta directamente con el proveedor de servicios de Internet (**ISP – Altice**) y actúa como punto central de distribución del tráfico hacia las demás sucursales.

Desde Banreservas se establecen enlaces WAN hacia:

- BR-HSRP (router redundante de alta disponibilidad)
- BR-ZonaColonial

A su vez, las sucursales se interconectan en forma encadenada:

- Zona Colonial ↔ Churchill
- Churchill ↔ Núñez-Cáceres
- Núñez-Cáceres ↔ Blue Mall
- Blue Mall ↔ Datacenter Backups

Seguridad y control de acceso

La seguridad de la topología se refuerza mediante:

- Autenticación OSPF con **key-chain**
- Acceso remoto exclusivamente por **SSH**
- Implementación de **Access Lists estándar** para restringir áreas no autorizadas

En particular, la ACL **Block** impide que las VLAN 30 (RRHH), 40 (Marketing), 50 (Call-Center) y 60 (Finanzas) puedan realizar ping o acceder por SSH a los dispositivos de red.

Direcccionamiento privado y publico

Vlan	Nombres	Hosts	IP de red	Máscara	Primer Host	Último Host	Broadcast
Vlan10	Datacenter	254	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
Vlan20	Administrator	254	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.254	192.168.20.255
Vlan30	RRHH	254	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.254	192.168.30.255
Vlan40	Marketing	254	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.254	192.168.40.255
Vlan50	Call-Center	254	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.254	192.168.50.255
Vlan60	Finanzas	254	192.168.60.0/24	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.254	192.168.60.255
Vlan70	CNOC	254	192.168.70.0/24	255.255.255.0	192.168.70.1	192.168.70.254	192.168.70.255
Vlan80	TI	254	192.168.80.0/24	255.255.255.0	192.168.80.1	192.168.80.254	192.168.80.255
Vlan90	osc	254	192.168.90.0/24	255.255.255.0	192.168.90.1	192.168.90.254	192.168.90.255
Vlan100	Security	254	192.168.100.0/24	255.255.255.0	192.168.100.1	192.168.100.254	192.168.100.255
Vlan101	SSH	254	192.168.101.0/24	255.255.255.0	192.168.101.1	192.168.101.254	192.168.101.255
Vlan102	SSH	254	192.168.102.0/24	255.255.255.0	192.168.102.1	192.168.102.254	192.168.102.255
Vlan103	SSH	254	192.168.103.0/24	255.255.255.0	192.168.103.1	192.168.103.254	192.168.103.255
Vlan104	SSH	254	192.168.104.0/24	255.255.255.0	192.168.104.1	192.168.104.254	192.168.104.255
Vlan105	SSH	254	192.168.105.0/24	255.255.255.0	192.168.105.1	192.168.105.254	192.168.105.255
Vlan106	SSH	254	192.168.106.0/24	255.255.255.0	192.168.106.1	192.168.106.254	192.168.106.255
Vlan 999	0	0	0	0	0	0	0
WAN	ISP ↔ Banreservas	30	209.160.0.0/27	255.255.255.0	209.160.0.1	209.160.0.30	209.160.0.31
WAN	Banreservas ↔ HSRP	30	209.160.4.0/27	255.255.255.224	209.160.4.1	209.160.4.30	209.160.4.31
WAN	Banreservas ↔ Zona Colonial	30	209.160.8.0/27	255.255.255.224	209.160.8.1	209.160.8.30	209.160.8.31
WAN	Zona Colonial ↔ Churchill	30	209.160.12.0/27	255.255.255.224	209.160.12.1	209.160.12.30	209.160.12.31
WAN	Churchill ↔ Nuñez Cáceres	2	209.160.16.0/30	255.255.255.252	209.160.16.1	209.160.16.2	209.160.16.3
WAN	Nuñez Cáceres ↔ Blue Mall	2	209.160.20.0/30	255.255.255.252	209.160.20.1	209.160.20.2	209.160.20.3
WAN	Blue Mall ↔ Backups	2	209.160.24.0/30	255.255.255.252	209.160.24.1	209.160.24.2	209.160.24.3

IMPLEMENTACION DE ACL

```
BR-ZonaColonial>en
Password:
BR-ZonaColonial#show access
BR-ZonaColonial#show access-lists
Standard IP access list Block
 10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
 40 deny 192.168.60.0 0.0.0.255
 50 permit any

BR-ZonaColonial#
```

Las PC de los siguientes departamentos no pueden hacer ping

VLAN 30 → RRHH

VLAN 40 → Marketing

VLAN 50 → Call-Center

VLAN 60 → Finanzas

```
Banreservas#show access-lists
Banreservas#show access-lists Block
Standard IP access list Block
 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
 deny 192.168.60.0 0.0.0.255
 permit any (512 match(es))

Banreservas#
```

Las PC de los siguientes departamentos no pueden hacer ping

VLAN 30 → RRHH

VLAN 40 → Marketing

VLAN 50 → Call-Center

VLAN 60 → Finanzas

```
BR-Churchill#show acces
BR-Churchill#show access-lists
Standard IP access list Block
 10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
 40 deny 192.168.60.0 0.0.0.255
 50 permit any
```

BR-Churchill#

Las PC de los siguientes departamentos no pueden hacer ping

VLAN 30 → RRHH

VLAN 40 → Marketing

VLAN 50 → Call-Center

VLAN 60 → Finanzas

```
BR-Blue-Mall#show access-lists
Standard IP access list Block
 10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
 40 deny 192.168.60.0 0.0.0.255
 50 permit any
```

Las PC de los siguientes departamentos no pueden hacer ping

VLAN 30 → RRHH

VLAN 40 → Marketing

VLAN 50 → Call-Center

VLAN 60 → Finanzas

```
BR-Datacenter-Backups#show access-lists
Standard IP access list Block
 10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
 20 deny 192.168.40.0 0.0.0.255
 30 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
 40 deny 192.168.60.0 0.0.0.255
 50 permit any
```

Las pc de las siguientes ip si pueden hacer PING y SSH

- 192.168.30.0/24
- 192.168.40.0/24
- 192.168.50.0/24

- 192.168.60.0/24

```

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l root 192.168.10.1

% Connection timed out; remote host not responding
C:\>

```

```

PC50

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 209.160.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -l root 192.168.10.1

% Connection timed out; remote host not responding
C:\>ssh -l root 209.160.0.2

% Connection refused by remote host
C:\>ssh -l root 209.160.0.2

% Connection refused by remote host
C:\>ssh -l root 192.168.10.1

```

La Access List estándar llamada **Block** bloquea las redes 192.168.30.0/24 (RRHH), 192.168.40.0/24 (Marketing), 192.168.50.0/24 (Call-Center) y 192.168.60.0/24 (Finanzas).

Estas VLAN no pueden realizar **ping** hacia otras redes ni establecer conexiones **SSH** a los routers y switches, ya que la ACL se aplica tanto en las interfaces como en las líneas VTY.

Las demás VLAN mantienen acceso normal a la red y a la administración remota.

CONCLUSION

En conjunto, la topología implementa una red corporativa robusta, escalable y segura, basada en segmentación por VLANs, enrutamiento dinámico con OSPF, alta disponibilidad con HSRP, control de acceso mediante ACL y protección de administración remota con SSH.

Esta arquitectura permite interconectar múltiples sedes de forma eficiente, manteniendo control centralizado, redundancia y altos niveles de seguridad.